

ServicePilot

智能客服多 Agent 自主闭环系统

基于 AgentTeams Manager-Workers 架构，7 个职能 Agent、17 个可复用 Skill 与 MCP 等价工具契约，完成进线、意图识别、RAG 业务规划、工具执行、质量审核、效果验证、记忆沉淀的全链路自主闭环。

7

职能 Agent

17

可复用 Skill

L0-L3

风险分级管控

传统客服为什么做不成“自主闭环”

01

单 Bot 能力边界有限

复杂问题需要识别意图、查知识、调业务系统、校验结果，单一机器人无法可靠编排，长链路容易中断。

02

高风险操作依赖人工

退款、销户等高风险动作没有明确的审批门禁、幂等与回滚机制，自动化力大。

03

过程不可追溯

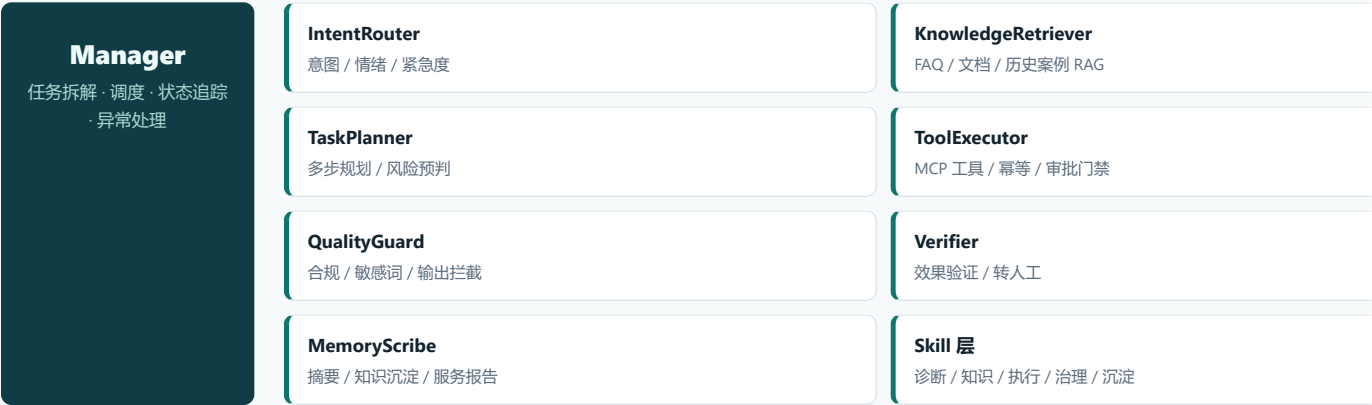
客服处理过程缺少 Trace、日志、指标与审计记录，出问题后难以回放定位。

04

经验难沉淀复用

优秀客服话术、业务规则与历史案例散落，无法转化为可评估、可迭代的资产。

Manager-Workers：一个可编排、可治理的客服 Agent 团队



共享状态统一传递上下文，7 个 Worker 只负责自己的决策边界，Manager 负责编排与异常兜底。

一次客服请求的完整生命周期



L0-L3 风险管控 + 人工审批 + 幂等回滚

等级	含义	示例	机制
L0	只读诊断	订单查询	自动执行
L1	低风险自动	地址修改	自动执行 + 留痕，失败转人工
L2	灰度 + 审批	退款处理	人工审批通过后幂等执行，可回滚
L3	极端风险	销户 / 大额转账	仅生成方案，不执行

审批双路径

通过后自动续跑执行退款；拒绝后转人工工单，两条路径均可审计。

幂等键

写操作携带 idempotency_key，重复提交返回同一结果。

回滚点

退款前保存订单状态，RollbackOperation

Trace / Log / Metrics / Session / Summary

全链路 Span

Agent、Skill、MCP 工具、LLM、RAG、审批事件统一写入 trace.jsonl，每个会话有独立 trace_id。

结构化日志

意图路由、失败原因、审批请求、审计事件均以结构化 JSON 记录，便于

聚合指标

会话数、工具成功率、LLM Token、成本、端到端延迟写入 metrics.json。

回放与脱敏

replay.py 从输入还原到满意度；session 快照自动对手机号、邮箱、地址

```
python main.py 1
python evaluate.py
python replay.py
python resume_approval.py
```

可运行、可评估、可验证

7

演示场景闭环

12/12

评估通过率 100%

28

自动化测试通过

110ms

端到端平均延迟

场景覆盖

订单查询、退款审批通过、退款审批拒绝、地址修改失败、投诉、退货咨询、未知问题转人工。

评估口径

意图准确率 100%、闭环解决准确率 100%、工具成功率 91%，Golden / 数据驱动回归。

不是“演示了一个机器人”，而是“可落地的一套 Agent 基础设施”

AgentTeams 能力	ServicePilot 落地机制
角色编排	Manager + 7 Worker, Agent Identity 与决策边界清晰
任务拆解与上下文传递	SharedState 状态机 + task_plan + trace_id 全链路关联
协同执行	串行编排 + 审批门禁 + 幂等执行 + 回滚补偿
工具集成	MCP 等价契约: 订单 / 工单 / 支付 / 物流, 7 个工具 Schema
状态追踪	Trace / Log / Metrics / Session / Summary, 支持回放

agentteams/ 目录提供 team.yaml 与 workers.yaml 部署配置，初赛用 Mock 系统验证契约，复赛可平移至真实平台。

开源范围与复赛计划

初赛已交付

7 Agent、17 Skill、MCP Mock Server、评估数据集、AgentTeams 部署配置、
Docker 与 CI，MIT License 开源。

复赛冲刺

接入真实 AgentTeams 平台与业务 API，接入通义千问 LLM，扩充客服数
入 AgentLoop 可观测看板。

在线 Demo: <https://11ssyyhh.github.io/servicepilot-demo/>

代码仓库: <https://github.com/11ssyyhh/servicepilot-demo>

让智能客服从“人工经验”走向可治理、可复用、可审计的 Agent Infra。